- Energia Eolica
  - Definizione e Caratteristiche
    - Sfruttamento forza del vento
    - Fonte rinnovabile e pulita
    - Alternativa ai combustibili fossili
    - Utilizzo storico: velieri e mulini
  - Aerogeneratore
    - Componenti principali
      - Torre d'acciaio (60-100m)
      - Rotore con pale
      - Navicella (gondola)
      - Moltiplicatore di giri
      - Generatore elettrico
    - Tipologie
      - Asse orizzontale (più comuni)
      - Asse verticale (silenziosi)
    - Funzionamento
      - Vento muove il rotore
      - Trasmissione energia meccanica
      - Aumento giri nel moltiplicatore
      - Trasformazione in elettricità
  - Parchi Eolici (Wind Farm)
    - Onshore (sulla terraferma)
    - Offshore (in mare aperto)
    - Distanza calcolata tra torri
  - Pro e Contro
    - Vantaggi
      - Assenza di emissioni inquinanti
      - Costi di produzione contenuti
      - Energia meccanica pronta
    - Svantaggi
      - Intermittenza del vento
      - Impatto visivo sul paesaggio
      - Inquinamento acustico
  - Futuro e Diffusione
    - Crescita annua produzione del 30%
    - Obiettivo 30% fabbisogno globale
    - Primati italiani: Puglia e Campania

L’Energia Eolica: Dalla Forza del Vento all’Elettricità Pulita

Cos’è l’Energia Eolica?



Una risorsa pulita e inesauribile

L’energia eolica trasforma la forza del vento in energia meccanica o elettrica, offrendo un’alternativa valida e non inquinante ai combustibili fossili.



Dalle vele ai moderni aerogeneratori

Usata storicamente per i grandi velleri e i mulini a vento, oggi la tecnologia permette di produrre elettricità su large scala tramite turbine high-tech.

Pro e Contro dell’Eolico



Vantaggio: Elevato rendimento energetico

Un aerogeneratore produce in 20-25 anni circa 60 volte l’energia necessaria per la sua costruzione e manntenzione.
Vita media aerogeneratore: 20-25 anni





Vantaggio: Zero emissioni

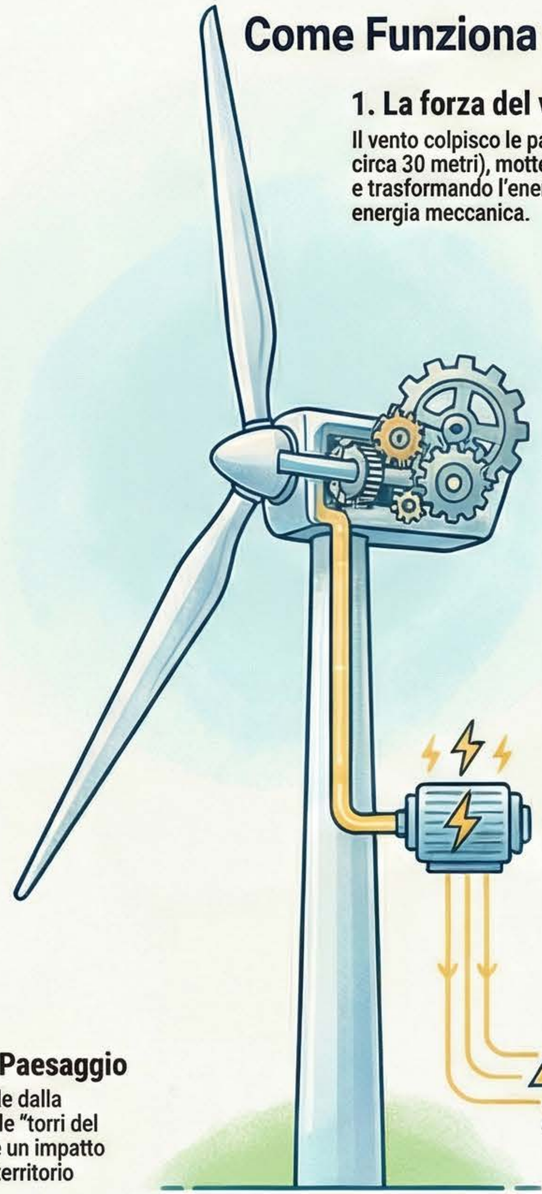
È una fonto completamente rinnovabile che non emette gas inquinanti durante il suo funzionamento.



Svantaggio: Intermittenza e Paesaggio

La produzione dipende dalla presenza del vento e le “torri del vento” possono avere un impatto visivo e acustico sul territorio circostante.

Come Funziona un Aerogeneratore



1. La forza del vento muove le pale

Il vento colpisco le pala del rotore (lunghe circa 30 metri), mottendole in movimento e trasformando l’energia cinetica in energia meccanica.

2. Trasmissione all’albero lento

Il rotore trasmette il movimento a un albero interno che ruota a bassa velocità.

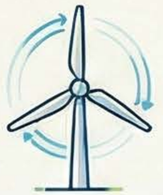
3. Moltiplicatore di giri

Un sistema di ingranaggi aumenta il numero di giri del movimento meccanico per renderlo adatto alla generazione elettrica.

4. Generazione di elettricità

L’albero veloce mette in funzione l’alternatore (generatore), che trasforme definitivamente il movimento in corrente elettrica.

Tecnologia e Tipologie



Asse Orizzontale vs. Verticale

Le turbine ad asse orizzontale sono le più diffuse e performanti, mentre quelle ad asse verticale sono più silenziose e resistenti alle turbolenze.





Onshore vs. Offshore

Gli impianti onchore sorgono sulla terraforma, mentre quelli offabore in mare sfrottano venti più forti e costanti nonostante i maggiori costi di installazione.





Struttura della Wind Farm

Più aerogeneratori collegati tra loro formano una “fattoria del vento”, con terri distanziate per evitare interferenze tra i flussi d’aria.



Il Futuro e la Situazione in Italia







NotebookLM

L'Energia Eolica: Dalla Forza del Vento alla Corrente Elettrica

L'energia eolica è una fonte pulita e rinnovabile che trasforma la forza cinetica del vento in energia meccanica e, infine, in elettricità. Attraverso l'uso di aerogeneratori (turbine a vento) raggruppati in wind farm, questa tecnologia rappresenta una colonna portante della transizione energetica globale.

Come Funziona un Aerogeneratore



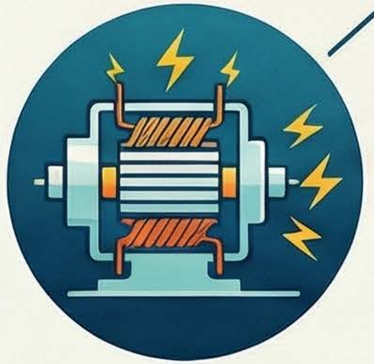
Cattura del Vento

Il vento coiplece le pale del rotore, trasformando l'energia invisibile in movimento meccanico.



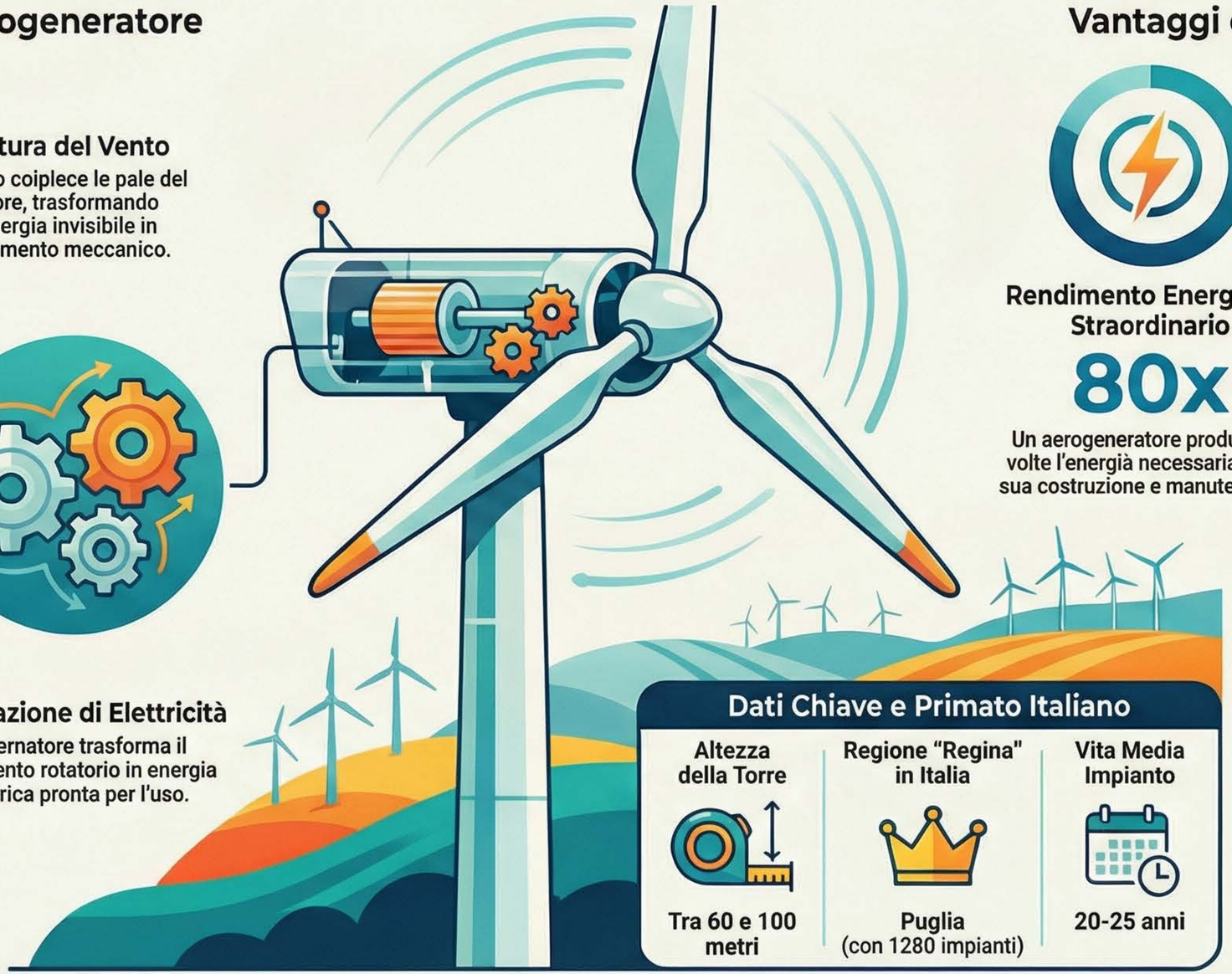
Il Moltiplicatore di Giri

Un sistema di ingranaggi aumenta la velocità del rotore per azionare correttamente il generatore.



Generazione di Elettricità

L'alternatore trasforma il movimento rotatorio in energia elettrica pronta per l'uso.



Vantaggi e Prospettive Future



Rendimento Energetico Straordinario

80x

Un aerogeneratore produce 80 volte l'energià necessaria per la sua costruzione e manuterizione.



Crescita Globale

30%

La produzione eolica cresce ogni anno, puntando a coprire il 30% del fabbisogno mondiale.

Dati Chiave e Primato Italiano

Altezza della Torre	Regione "Regina" in Italia	Vita Media Impianto
Tra 60 e 100 metri	Puglia (con 1280 impianti)	20-25 anni



Sfide e Soluzioni

Per ridurre l'impatto acustico, le turbine sono collocate ad almeno 200 metri dai centri abitati.

NotebookLM